Lab1：Data Lab 实验报告

姓名：何思源 学号：24307090024

1. 函数实现思路

P1：`signMask`

将常量 8 左移 28 位，使唯一的 1 位于第 31 位，得到最高位掩码。

P2：`bitXor`

分别找出“x 为 0、y 为 1”和“x 为 1、y 为 0”的位，再利用取反和按位与合并，得到异或结果。这道题做起来感觉挺有意思的，用已有的运算去表达新的运算。

P3：`negativePart`

算术右移 31 位得到符号掩码。负数对应全 1，非负数对应全 0，然后将掩码与取反加一得到的相反数相与，实现保留或清零。

P4：`copyByteWithin`

右移并与 255 相与，取出源字节，构造目标字节掩码，取反后与原数相与清空目标位置，将源字节左移对齐，再按位或合并。这个题目也有意思，复制粘贴。

P5：`logicalShift`

先算术右移，利用最高位掩码的右移、取反、左移和加一，构造仅低 32−n 位为 1 的掩码，清除右移补入的符号位。这道题看起来简单，后来才发现需要注意最高位是1的情况。

P6：`swapNibblePairs`

分别构造四个字节的高、低半字节掩码，低半字节左移 4 位，高半字节右移 4 位并过滤符号扩展。两部分有效位互不重叠，相加完成交换。这道题和P4有联动。

P7：`secondLowestZeroBit`

对原数取反，将寻找第二个 0 转为寻找第二个 1，利用减一后的位变化清除最低位 1，再将剩余值与其补码相反数相与，提取新的最低位 1。难度有点大，没想出来，让AI帮忙的。

P8：`oddParity`

将 32 位通过移位和异或逐步折叠，最低位表示 1 的数量的奇偶性，再取逻辑非得到奇校验位。

P9：`rotateRightBits`

将移动位数按 32 取模，掩码消除右移的符号扩展，将低位左移回最高端，再按位或合并，两侧移位量均保持在 0 ~ 31。这题和P5有点像，只是移出去的位还要接回来。

P10：`roundEvenPow2`

拆分整数商和余数，比较余数与半程。超过半程时进一，等于半程时仅对奇数商进一，最后恢复为 2 的 n 次幂的倍数。在中间的时候还要看商的奇偶，感觉这个规则挺特别的。

P11：`midpointTowardFirst`

用共同位和不同位计算向下取整的中点，避免直接相加溢出，根据符号和大小关系，在半整数且 x 较大时加一，使结果靠向 x。

P12：`isBetweenEitherOrder`

异号时根据符号比较，同号时根据差值符号比较，结合 x 与两个端点的大小关系及端点相等情况，判断是否位于闭区间。

P13：`mul5Sat`

通过两次倍增和一次加法计算五倍，检查各阶段的符号变化，发现溢出时根据原数符号选择最大值或最小值。

P14：`classifyAdd3`

记录两次加法各自的有符号溢出方向，将其作为高位修正量相加，修正量为 1、−1 或 0，分别表示最终准确和上溢、下溢或未越界。这题麻烦在中间溢出了，后面加一个数又可能抵消，所以不能只看某一步。

P15：`floatScaleThreeHalves`

拆分符号、阶码和尾数，在整数有效数字上计算三倍并调整缩放，根据丢弃位进行最近偶数舍入，处理非规格化数跨界、进位、溢出和特殊值。

P16：`floatRoundEven`

根据阶码确定整数位和小数位，清除小数部分，并依据余数和整数奇偶决定是否进一。对零保留符号，对 NaN 和无穷大原样返回。

P17：`float_i2f`

提取符号和无符号幅值，寻找最高有效位以确定阶码，对尾数移位并进行最近偶数舍入，处理尾数进位和 INT_MIN。

P18：`bitCount`

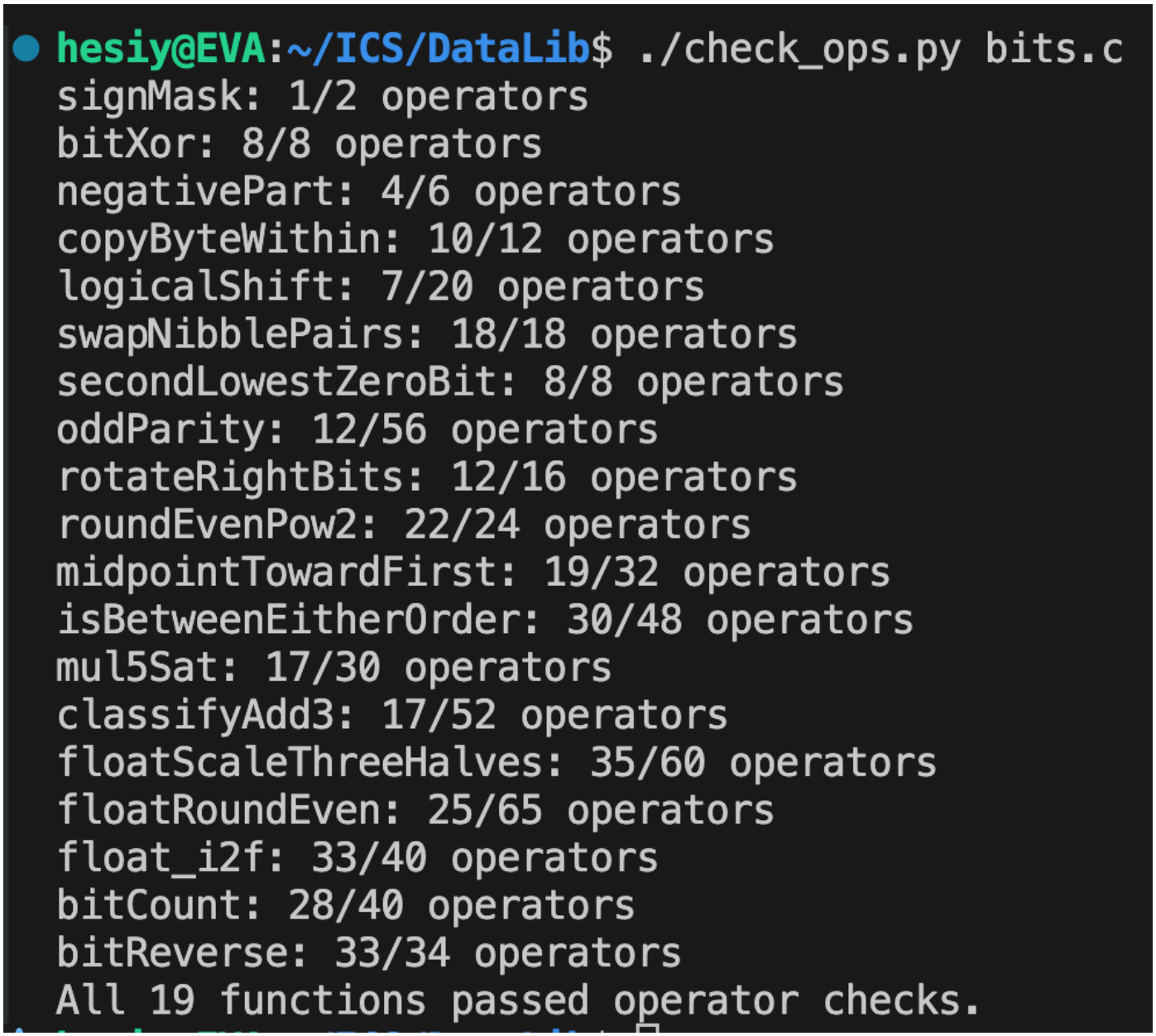
利用重复掩码并行统计两位组、四位组和字节内的 1，再合并各字节的计数，最后保留总计数。

P19：`bitReverse`

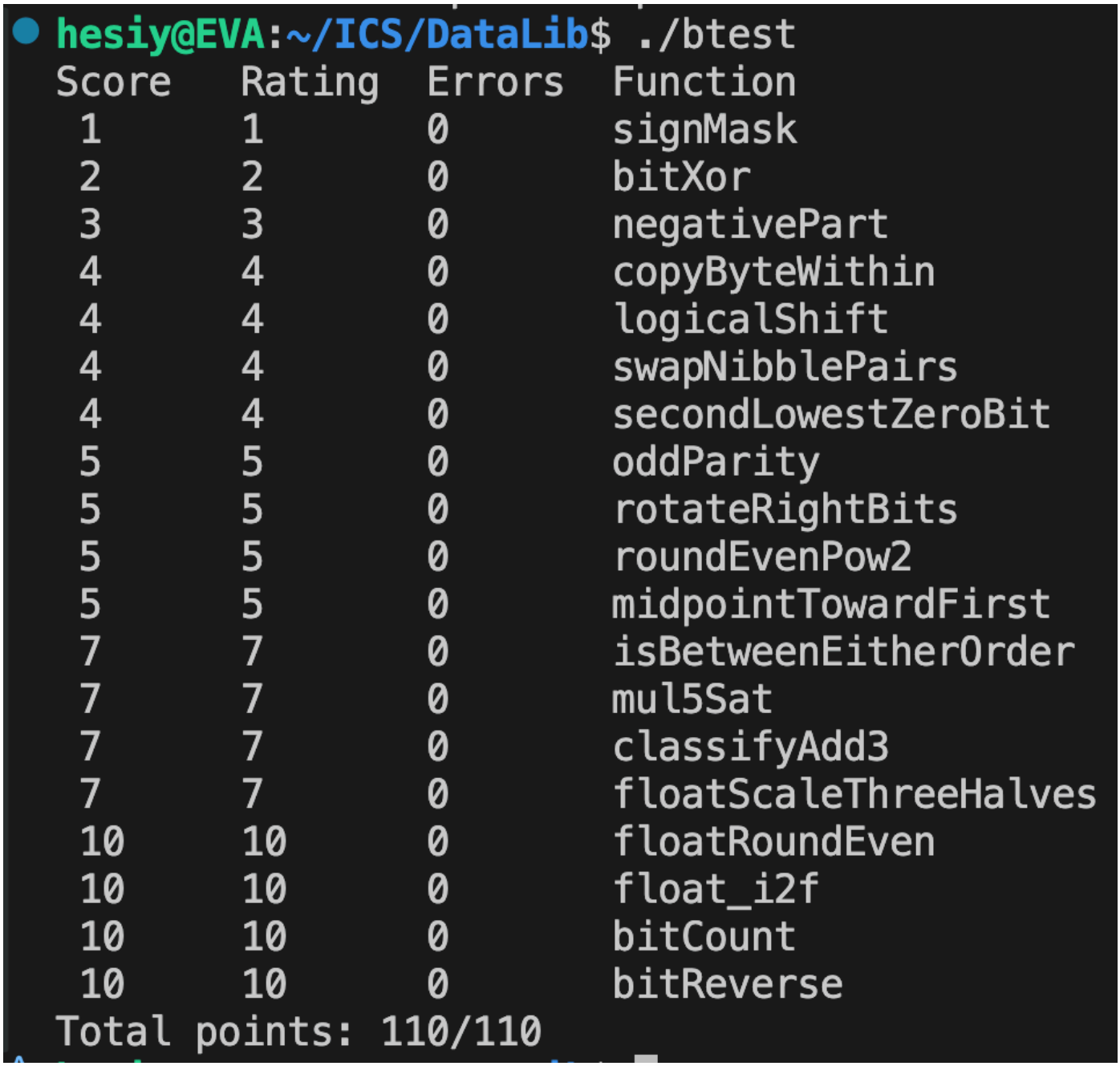
依次交换相邻单个位、两位组和半字节，实现每个字节内的位反转，再将字节分组重排，完成整个 32 位的反转。这一题和P6也有联动。

2. 测试

运行 `./check_ops.py bits.c`，得到如下结果：



执行 `make clean && make all` 后运行 `./btest`，得到如下结果：



3.感受

总体感觉挺难的，只有一小半能自己想出来，后面比较难的部分其实都是我让AI引导我思路，然后写的。前面能写出来的的感觉还挺有意思，后面就感觉有点折磨了😩。